

Modelagem de Sistema de Recursos Humanos Esportivo

O Cenário: Você foi contratado pelo departamento financeiro de um grande Clube Esportivo para desenvolver um sistema de gestão de folha de pagamento para o seu Centro de Treinamento. O clube possui diferentes tipos de profissionais trabalhando diariamente, e a forma como o pagamento final é calculado varia drasticamente dependendo do cargo e do desempenho de cada um.

Sua missão é criar um sistema interativo via terminal (console) que permita ao setor de RH gerenciar esses profissionais, aplicar bônus de desempenho e gerar a folha de pagamento do mês.

Regras de Negócio e Requisitos de Modelagem:

1. Deve existir uma estrutura base que represente qualquer profissional do clube. Todo profissional possui dados básicos (como nome, identificação e salário base) e um valor de bônus acumulado no mês (que sempre começa em zero).
2. O sistema deve comportar, no mínimo, dois tipos específicos de profissionais (ex: Atletas e Membros da Comissão Técnica).
3. O clube possui um teto salarial rigoroso. O sistema deve proteger o atributo de salário base para que nunca receba valores negativos e nunca ultrapasse o limite máximo estabelecido pelo clube.
4. Caso o usuário tente cadastrar um salário fora das regras citadas acima, o sistema deve lançar uma exceção **customizada por você**, que represente uma violação das regras orçamentárias do clube.
5. Todo profissional deve ser capaz de ter seu **desempenho registrado**, mas a regra muda: para um tipo de profissional, o desempenho é medido por "pontos/gols marcados" (cada ponto/gol gera um valor financeiro de bônus). Para o outro tipo, o desempenho é medido por "vitórias conquistadas" (cada vitória gera um valor financeiro de bônus diferente).
6. Todo profissional deve ter uma forma de **calcular o pagamento mensal**, que consiste no salário base somado aos bônus adquiridos no mês.
7. O método que imprime os dados do profissional deve ser sobrescrito para mostrar as informações formatadas.

Você deverá criar uma classe executável que apresente um menu interativo com opções para cadastrar profissionais, registrar seus desempenhos e imprimir a folha de pagamento completa com os custos totais do clube. Todos os profissionais cadastrados devem ser armazenados em uma única coleção de dados (lista).

Área: Ciências Tecnológicas
Curso: Sistemas de Informação
Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Professor: Rafael Bisogno
Data: 12/05/2026
Avaliação 2
Nota:



ATENÇÃO: Lembre-se de que o usuário final do seu sistema é uma pessoa aleatória que pode digitar absolutamente qualquer coisa. Seu programa **NÃO PODE "CRASHAR" (fechar abruptamente com erro no terminal)**.

- Se o programa pedir um número (como ID, salário ou opção de menu) e o usuário digitar uma letra ou palavra, o programa deve avisar o erro e pedir novamente.
- Se o usuário tentar registrar o desempenho de um profissional com um ID que não existe na lista, o programa deve tratar isso de forma amigável.
- A exceção customizada de orçamento não deve parar a execução do programa; ela deve ser capturada, o usuário deve ser alertado, e o fluxo deve voltar ao menu principal.

Critérios de Avaliação:

- Uso correto de Classes Abstratas e Herança.
- Aplicação de Polimorfismo (Sobrescrita/Override).
- Encapsulamento adequado dos dados e validação de estados.
- Criação e tratamento correto de Exceções (blocos try-catch).
- Robustez do sistema (tratamento de *inputs* inesperados do usuário).